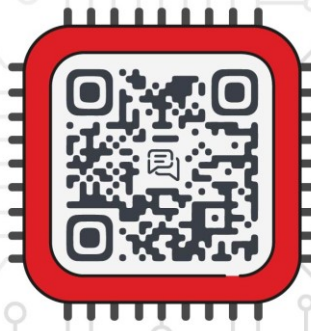




3

9

1080 sp

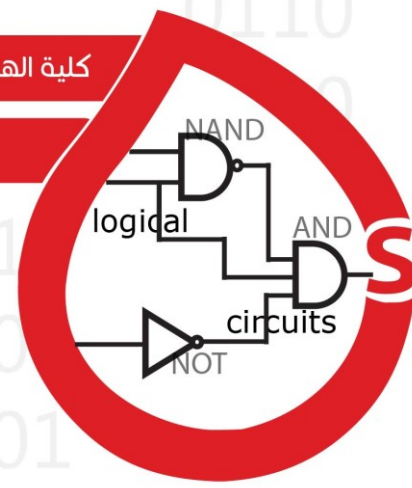
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

جداول الحقيقة والمعادلات المنطقية

عملي مشترك



RB Informatics; 18/11/2025

الدارات المنطقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا سنأخذ في المحاضرة :

- تعريف البوابات المنطقية
- استنتاج علاقة تابع من جدول الحقيقة
- رسم دائرة من علاقة واستنتاج علاقة تابع منطقي من رسمه
- رسم خرج دائرة بطريقة قطار النبضات

1. أولاً :

تعريف البوابات المنطقية :

اسم البوابة	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
شكلها						
معادلتها اجدول الحقيقة	$A \cdot B$	$A + B$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	$A \oplus B$	$\frac{A \odot B}{= \overline{A \oplus B}}$
A						
B						
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

ملاحظة :

1. معادلة التابع XOR بأخذ الواحد $F = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$

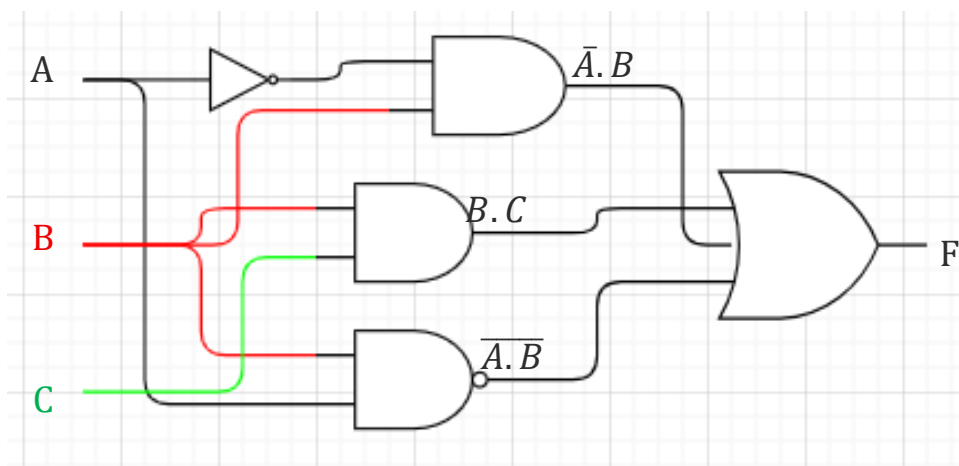
2. علاقة XNOR $F = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$

3. عدد المداخل = عدد أسطر جدول الحقيقة

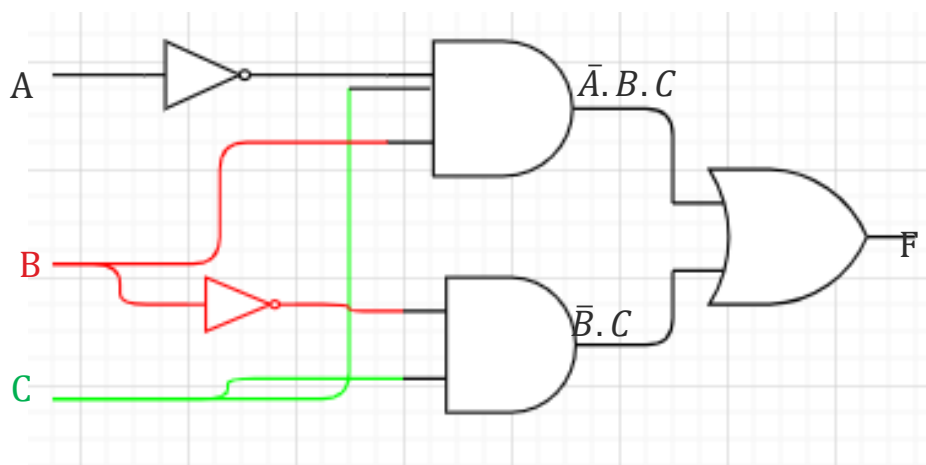
تمرين :

ارسم دارة أو مخطط منطقي من المعادلة

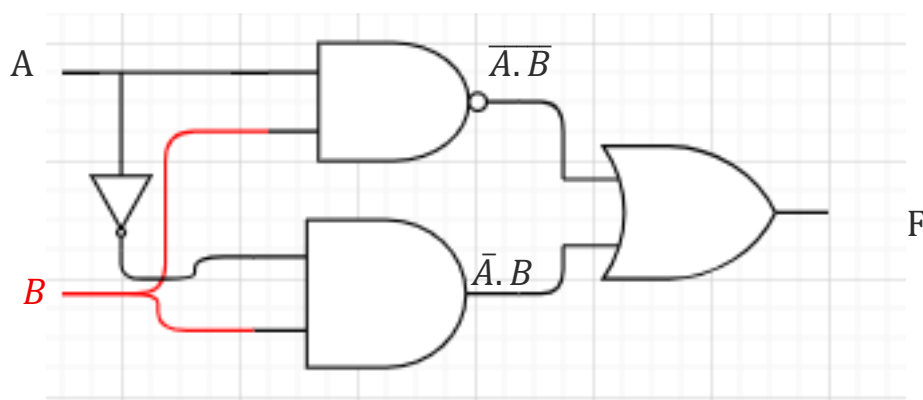
$$1) F = \bar{A}.B + B.C + \bar{A}.\bar{B}$$



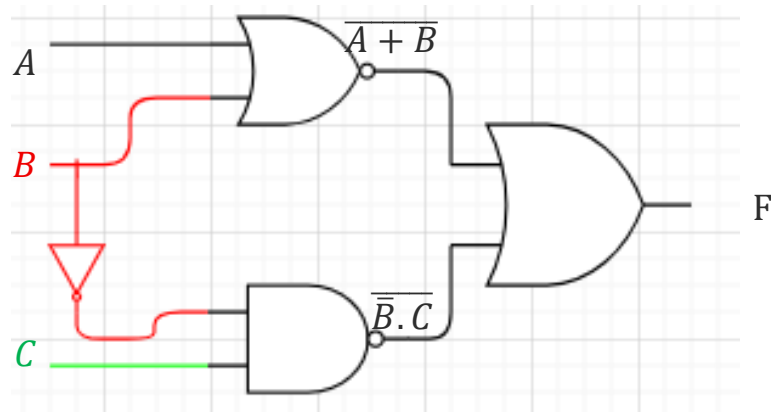
$$2) F = \bar{A}.B.C + \bar{B}.C$$



$$3) F = \bar{A}.\bar{B} + \bar{A}.B$$



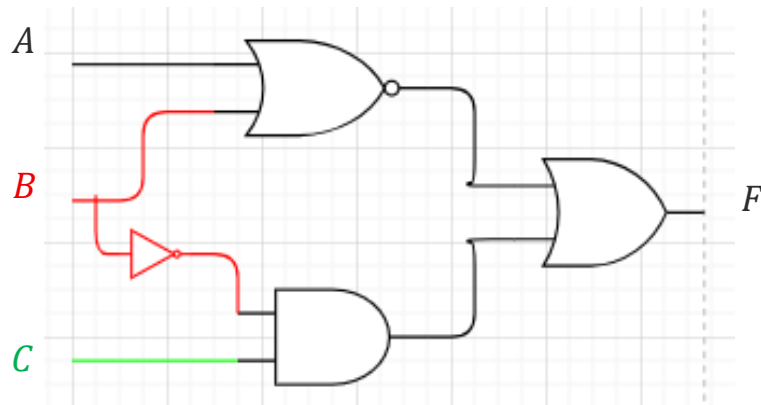
$$4) F = (\overline{A + B}) + (\overline{\overline{B} \cdot C})$$



مثال :

أستنتج التابع من الدارة :

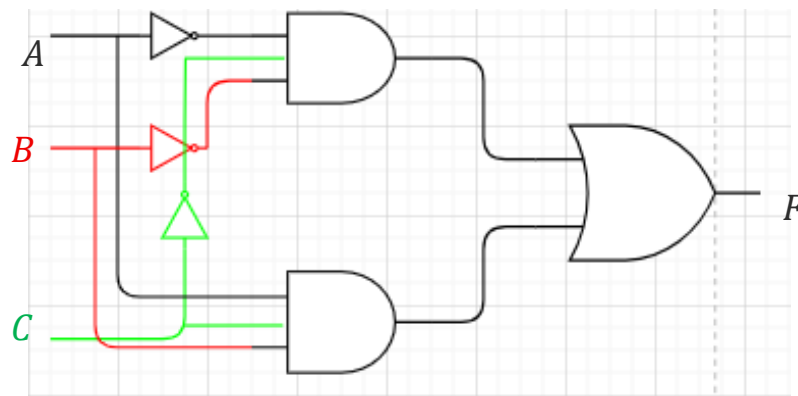
1)



الجواب :

$$F = \overline{A + B} + \overline{\overline{B} \cdot C}$$

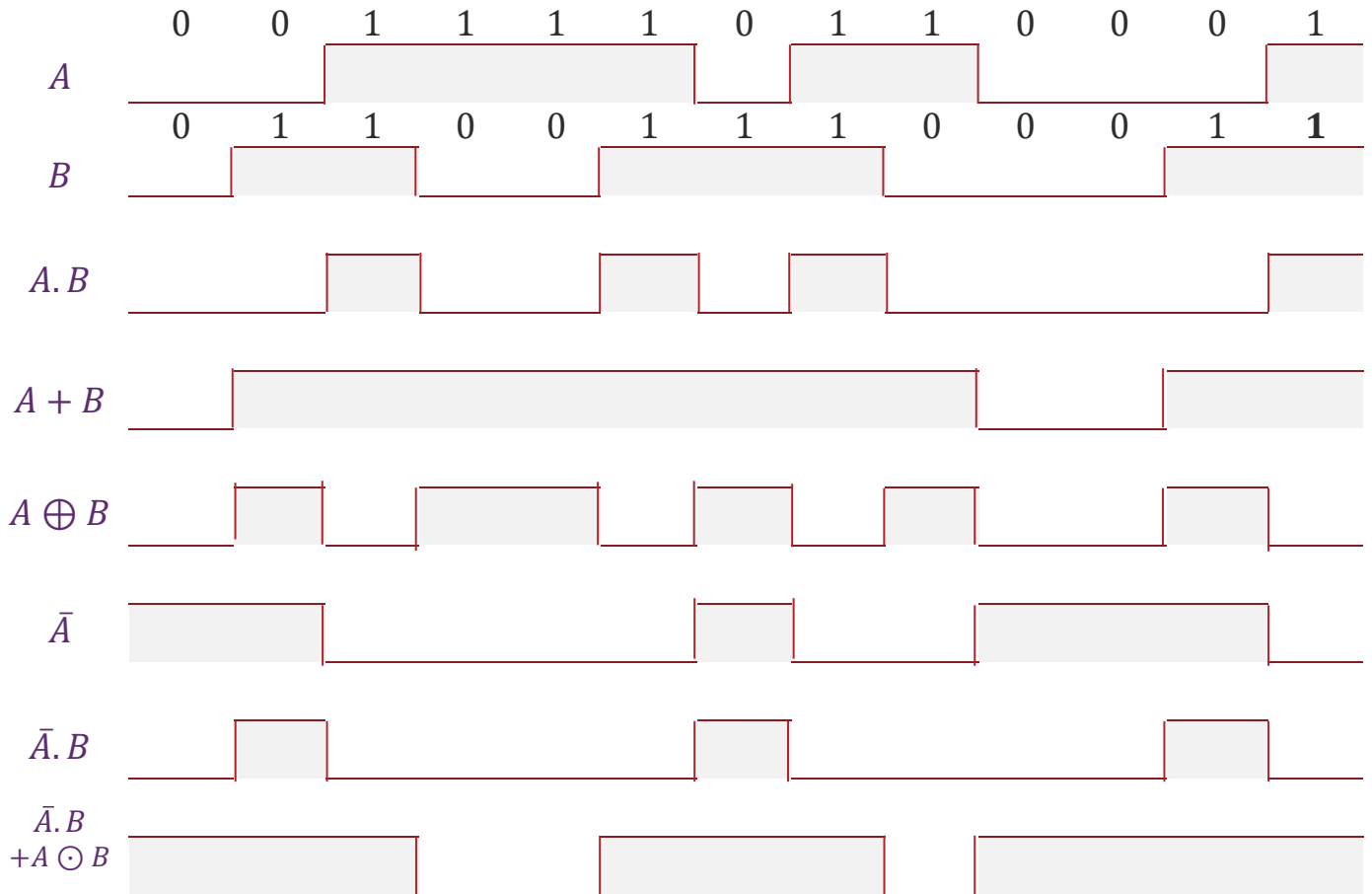
2)



الجواب :

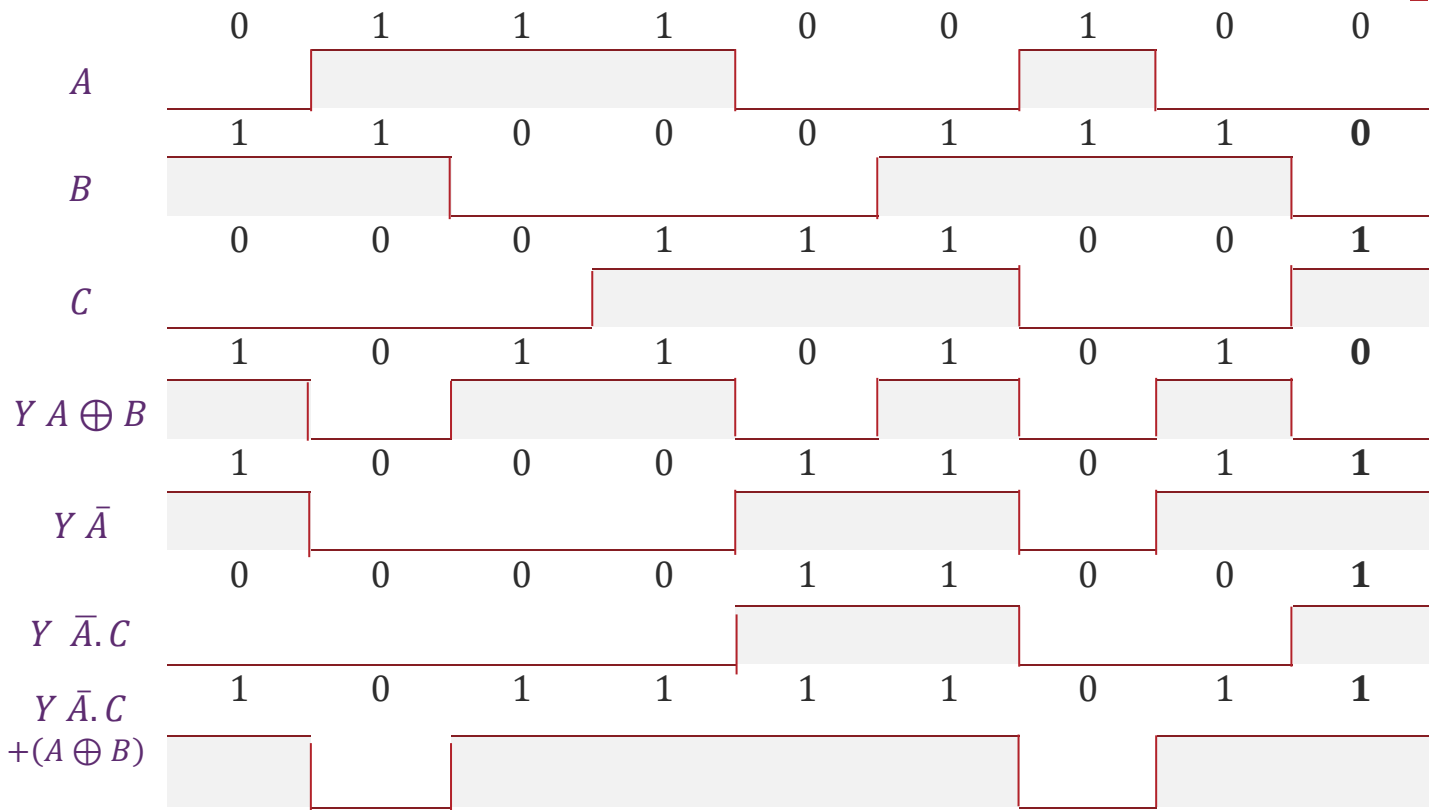
$$F = A.B.C + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$$

رسم خرج دارة باستخدام قطار النبضات :



مثال :

ما هو رتل النبضات من الخرج Y لـ $A \oplus B$ و $\bar{A}.C$ و $\bar{A}.C + (A \oplus B)$



ملاحظة : في الامتحان يتم إعطاؤنا نبضات A و B ويطلب من الخرج

4. رابعاً :

أستنتاج المعادلات من جدول الحقيقة :

لدينا طريقتان :

1. طريقة Sop (Sum of Product) - جمع المضاريب

يعني باستخدام الواحد ننظر الى الصفوف حيث الخرج يساوي واحد نكتب جداء (AND) المتغيرات مع مراعاة :

إذا كان المدخل (0) نضع $\bar{A}$

وإذا كان المدخل (1) نضع A

نجمع (OR) كل هذه الجداءات

2. طريقة Pos (Product of Sums) - ضرب المجاميع

يعني باستخدام الأصفار ننظر الى الصفوف حيث الخرج يساوي الصفر نكتب مجموع (OR) المتغيرات مع مراعاة :

إذا كان المدخل (0) نضع A

وإذا كان المدخل (1) نضع $\bar{A}$

نضرب (AND) كل هذه المجاميع

مثال (1) :

أستنتج المعادلات من الجدول باستخدام *Sop* و *Pos*

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

باستخدام *Pos*

يكون الخرج (0) ل

$$\begin{aligned} A + B + C &= 000 \\ A + \bar{B} + C &= 010 \\ \bar{A} + B + C &= 100 \end{aligned}$$

فيكون *F*

$$F = (A + B + C). (A + \bar{B} + C). (\bar{A} + B + C)$$

باستخدام *Sop*

يكون الخرج (1) ل

$$\begin{aligned} \bar{A}. \bar{B}. C &= 001 \\ \bar{A}. B. C &= 011 \\ A. \bar{B}. C &= 101 \\ A. B. \bar{C} &= 110 \\ A. B. C &= 111 \end{aligned}$$

فيكون *F*

$$F = (\bar{A}. \bar{B}. C) + (\bar{A}. B. C) + (A. \bar{B}. C) + (A. B. \bar{C}) + (A. B. C)$$

مثال (2) :

استنتج المعادلة باستخدام الواحدات ثم باستخدام الأصفار :

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

الجواب :

باستخدام الواحدات

$$F = (\bar{A}.B.\bar{C}) + (\bar{A}.B.C) + (A.B.C)$$

باستخدام الأصفار

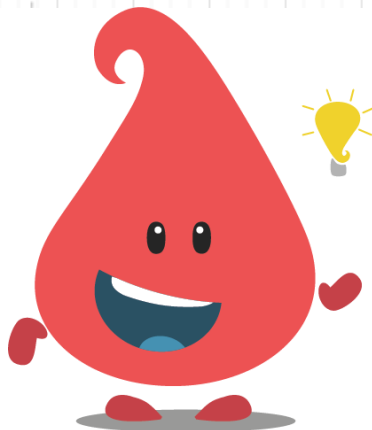
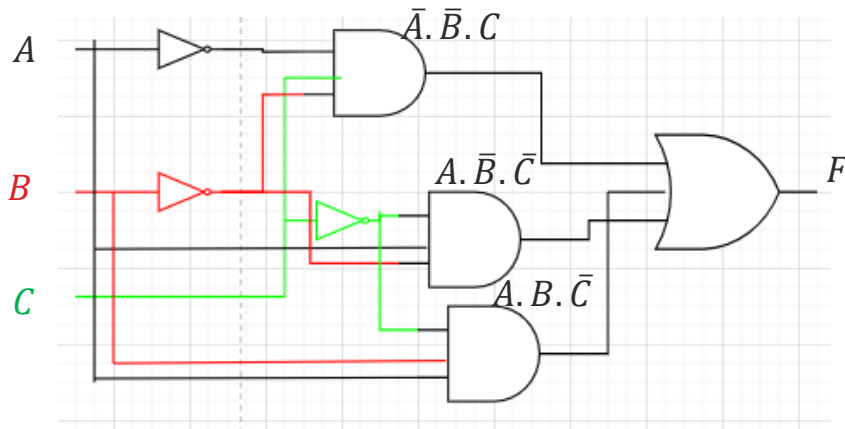
$$F = (A + B + C).(A + B + \bar{C}).(\bar{A} + B + C).(\bar{A} + B + \bar{C}).(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

مثال (3) :

استنتاج المعادلة باستخدام Sop وارسم الدارة :

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F = (\bar{A}.\bar{B}.C) + (A.\bar{B}.\bar{C}) + (A.B.\bar{C})$$



مثال (4) :

أكتب جدول الحقيقة للتابع ثم أختزله لأبسط شكل وأرسم المخطط المنطقي لشكله المختزل :

$$F = (A.B.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + \bar{A}.\bar{B}.C + A.B.\bar{C})$$

111 011 101 001 110

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

الأختزال

$$F = A.B.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + \bar{A}.\bar{B}.C + A.B.\bar{C}$$

$$F = BC(A + \bar{A}) + \bar{B}.C(A + \bar{A}) + A.B.\bar{C}$$

$$F = BC + \bar{B}.C + A.B.\bar{C}$$

$$F = C(B + \bar{B}) + A.B.\bar{C}$$

$$F = C + A.B.\bar{C}$$

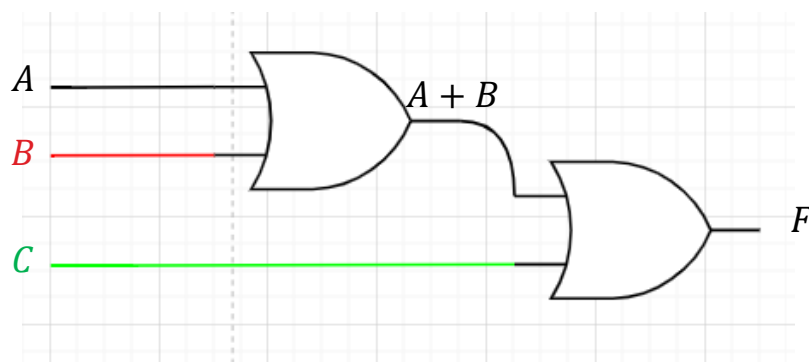
$$F = C + \bar{C}.A.B$$

$$F = C + A.B$$

ملاحظة : الدالة F تعتمد على مبدأ OR بمعنى أي حد من حدود الدالة البوليانية اذا كان يساوي الواحد سيعطى الناتج واحد .

وعند أخراج BC كعامل مشترك يصبح $(A + \bar{A}) = 1$ ودائما يوجد $A = 0$ أو $A = 1$ لذلك وجود A لا يؤثر ويزيد التعقيد فقط , لذلك نتخلص منه لنبسّط الدارة .

رسم الشكل المختزل :



مثال (5) :

أكتب جدول الحقيقة للتابع التالي

$$F = \bar{A}.B.C + \bar{B}.C$$

يجب أن تكون جميع حدود المعادلة ثلاثة مدخل لذلك نضرب $\bar{B}.C$ بـ $(A + \bar{A})$

$$F = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + \bar{A}.\bar{B}.C$$

011 101 001

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

"يوماً ما ستحقق أحلامك , فقط أستمِر"

THE END